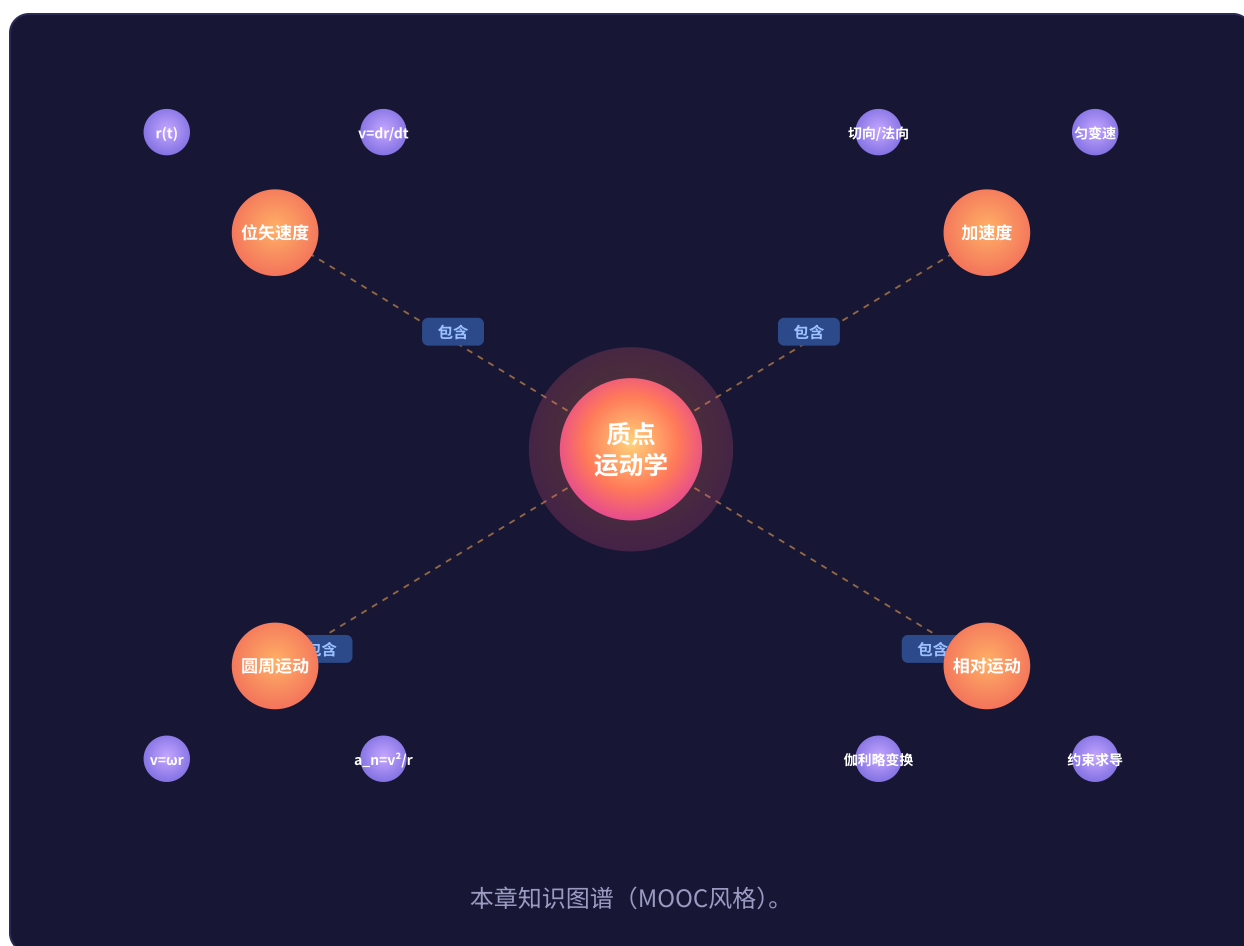


PHY-1 质点运动学

对应 P2 核心 + P3 拓展 + P4 习题（共约 65min）· 本材料为自写学习整理：基于张云翼《大学物理期末速成（面向非物理系）》课程的学习索引，不含原课程素材 · 例题数字与讲法按老师 P2/P3/P4 逐字稿对齐核对 · 习题见配套练习册

知识图谱



★ 必考 TOP5（期末就考这些）

- ★ $v = dr/dt$, $a = dv/dt$ （求导）
- ★ 切向 $a_t = dv/dt$ 管快慢，法向 $a_n = v^2/R$ 管方向
- ★ 圆周运动： $v = \omega r$, $a_n = v^2/r$
- ★ 匀变速直线： $v = v_0 + at$, $x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$

5. ★ 相对运动: $v_{\text{绝}} = v_{\text{相}} + v_{\text{牵}}$

① 本节范围

运动学是整门大学物理的"语言": 先不追究"为什么动", 只描述"怎么动"。核心是三个矢量——**位矢 r 、速度 v 、加速度 a** , 以及它们对时间的求导/积分关系。本章要熟练两套工具:**直角坐标分量法** (求导/积分) 和**自然坐标法** (切向/法向分解), 外加**圆周运动的角量描述、相对运动**, 以及两类拓展: **约束求导 (拉船/滑杆)** 与**曲率半径**。所有公式在 SI 单位制下成立。

提示

老师强调: 运动学两类问题一定分清方向——已知位置方程 $r(t)$ 就**逐分量求导**得 v 、 a ; 已知加速度 $a(t)$ 就**积分**得 v 、 r , 积分常数靠初始条件 (边界条件) 定。**矢量上面的箭头不能省**, 概念题第一眼看写法对不对。

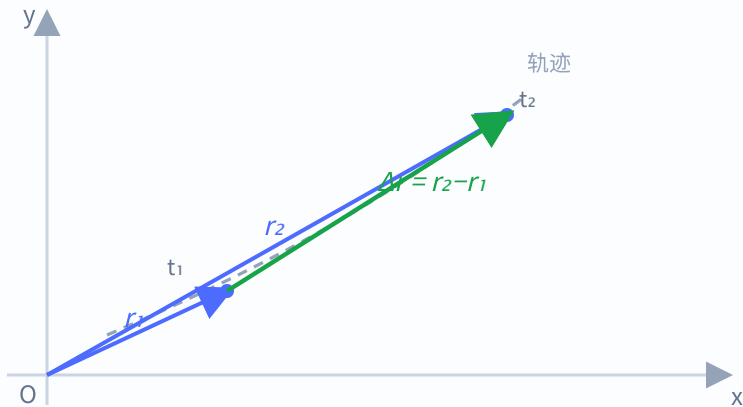


图 1 • 位矢 r 从原点指向质点; 位移 Δr 从 t_1 位置指向 t_2 位置 (矢量)。路程是沿轨迹虚线的长度 (标量), 恒 $\geq |\Delta r|$ 。

② 核心公式 / 关系

主题	公式 / 结论	注意
位矢与位移	位矢 $r = x i + y j + z k$; 位移 $\Delta r = r_2 - r_1$ (矢量); 路程 s 标量	位移大小 $ \Delta r \leq$ 路程, 仅 单向直线 取等; $\Delta t \rightarrow 0$ 时 $ dr =ds$

速度 / 速率四姐妹	瞬时速度 $v = dr/dt = v_x i + v_y j$, $v_x = dx/dt$, $v_y = dy/dt$; 瞬时速率 $v = ds/dt = v $	瞬时速率=瞬时速度大小; 但 平均速率 ≠ 平均速度大小 (前者除路程、后者除位移大小)
加速度	$a = dv/dt = d^2r/dt^2$, $a_x = dv_x/dt$, $a_y = dv_y/dt$	a 是 速度矢量 的变化率 (此处 v 为矢量, 勿与自然坐标里 $a_t = dv/dt$ 的速率标量混); 直线运动退化为标量、箭头可省
两类基本问题	①已知 $r(t) \rightarrow$ 逐次求导得 v、a; ②已知 $a(t) \rightarrow v = v_0 + \int a dt$, $r = r_0 + \int v dt$	积分常数由 v_0 、 r_0 (边界条件) 定; 漏掉初始条件是高频失分
圆周运动角量	角位置 θ ; 角速度 $\omega = d\theta/dt$ (右手螺旋定 方向, 区分顺/逆时针即可); 角加速度 $\alpha = d\omega/dt$	国标写 α , 部分教材写 β ——考试以自己教材为准; 单位 rad/s、rad/s ²
线量 $\leftrightarrow$ 角量	$s = r\theta$; $v = r\omega$; 切向 $a_t = r\alpha$; 法向 $a_n = r\omega^2 = v^2/r$	$v = r\omega$ 仅适用于半径 R 不变的圆周 ; 误区: 总加速度 $\neq r\alpha$! 必须拆切向+法向两个分量再勾股合成
自然坐标系	切向 $a_t = dv/dt$ (管 速度大小); 法向 $a_n = v^2/\rho$ (管 方向); 总加速 $a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$	ρ 是曲率半径; 圆周运动 $\rho = R$, 直线运动 $\rho \rightarrow \infty$ 、 $a_n = 0$
相对运动 (平动系)	口诀"绝对=相对+牵连": $v_{绝} = v_{相} + v_{牵}$	是 矢量 相加 (平行四边形/三角形), 不是数值相加; 默认大地静止

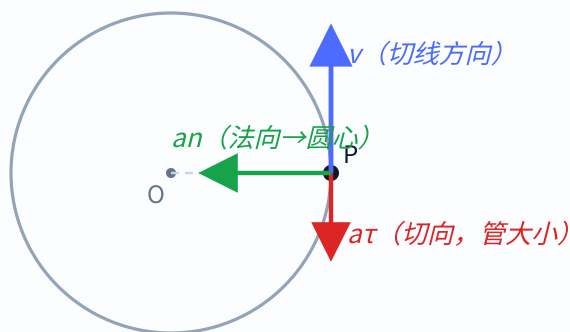


图 2 · 圆周（及一般曲线）加速度分解： a_τ 沿切线、 a_n 指向凹侧/圆心，二者垂直，总 $a = \sqrt{(a_\tau^2 + a_n^2)}$ 。

③ 易错点

易错

写法规范（概念题先"捉虫"）：

- 所有矢量上方**箭头不能省**；位移大小要写成 $|\Delta r|$ （把整个矢量套模长），**不能**只在 r 外套模长、也不能丢箭头。
- 速度是 $v = dx/dt$ 对每个**分量**分别求导； v_x 、 v_y 垂直，**不能代数相加**，合速度要用平行四边形/勾股： $|v| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ 。
- **位移 $\neq$ 路程**：位移矢量、路程标量；往返或转弯两者不等。
- $|\Delta r| \neq \Delta r$ （选择/填空高频坑）： $|\Delta r|$ 是位移矢量的模；不带箭头的 Δr 常被当成"位矢大小之差" $|r_2| - |r_1|$ ，两者一般不相等。
- **平均速度 $\neq$ 平均速率**：平均速度=位移/时间（矢量），平均速率=路程/时间（标量）。

易错

加速 / 减速怎么判（不要只看正负）：

- **直线运动**：看 v 与 a **同向还是反向**——同向加速、反向减速。只看 a 的正负是错的，必须同时看 v 的方向。
- **曲线运动**：看 v 与 a 的**夹角**—— $<90^\circ$ 加速、 $>90^\circ$ 减速、 $=90^\circ$ 时**瞬时速率不变**。

易错

计算题高频坑：

- 积分求"路程"必须先找折返点：令 $v(t)=0$ 求折返时刻，分段取 |位移| 再求和；直接用初末位置差算的是位移、不是路程。
- 匀速圆周 $a \neq 0$ ： $a_t=0$ 但 $a_n=v^2/r \neq 0$ （方向一直在变）。
- $v=0 \nRightarrow a=0$ （竖直上抛最高点 $v=0$ 但 $a=g$ ）；反之 $a=0$ 时 v 也可以很大。
- 约束求导别漏项： x^2 对 t 求导 $= 2x \cdot (dx/dt)$ ，要乘速度分量（链式法则），不能只写 $2x$ 。

④ 常见题型

题型	做法要点
轨道方程	从 $x(t)$ 、 $y(t)$ 消去参数 t ；遇 $\sin/\cos$ 用 $\sin^2+\cos^2=1$ ；若 $t \geq 0$ 注意坐标范围（如 $y \geq 3$ ）
已知 $r(t)$ 求 v 、 a （求导型）	分量逐次求导；"某时刻"代瞬时值，"前几秒"代初末位置求位移/平均量
已知 $a(t)$ +初条件 求 v 、 r （积分型）	不定积分→代边界条件定常数；求路程先令 $v=0$ 找折返点分段
圆周 / 角量换算	$s(t) \rightarrow v=ds/dt$ ； $\omega=v/r$ ； $\alpha=d\omega/dt$ ；再 $a_t=r\alpha$ 、 $a_n=v^2/r$ ；夹角题用 $a_t=a_n$
约束求导（拉船 / 滑杆）	列勾股/三角几何关系→两边对 t 求一次导得速度、再求一次导得加速度（链式法则）
自然坐标 / 曲率半径	$a_t=(a \cdot v)/ v $ （点积投影）； $a_n=\sqrt{a^2-a_t^2}$ ； $\rho=v^2/a_n$
相对运动	先识别谁是研究对象/谁是参考系；按"绝对=相对+牵连"画矢量三角形

⑤ 例题速览

例 1（求导型 · 对齐 P4 第3题）：质点运动方程 $x=2t$ ， $y=2-t^2$ （SI）。求第 2s 末的速度、加速度，以及前 2s 的平均加速度。

答案（对齐张云翼老师讲法）

$v_x=dx/dt=2$ ， $v_y=dy/dt=-2t$ ； $a_x=dv_x/dt=0$ ， $a_y=dv_y/dt=-2$ 。

$t=2$ 末： $v=2i-4j$ （ $|v|=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$ ）； $a=-2j$ （与时刻无关的恒矢量）。

前 2s 平均加速度： $\bar{a}=(v(2)-v(0))/2=(2i-4j-2i)/2=-2j \text{ m/s}^2$ 。

例 2 (积分型 · 对齐 P2 例4, 含折返点): 质点沿 x 轴, $a=-6t$ (SI)。已知 $t=3s$ 时 $v=-24$ 。求 $v(t)$ 、并求前 2s 的路程与平均速率。

答案 (对齐张云翼老师讲法)

$v = \int a \, dt = \int (-6t) dt = -3t^2 + C$; 代 $t=3, v=-24$: $-27+C=-24 \rightarrow C=3$, **$v=-3t^2+3$** 。

令 $v=0 \rightarrow t=1s$ 是折返点。积分再得 x (代边界定常数): 取 $x(0)=6$, 则 $x=-t^3+3t+6$ 。

$x(0)=6$ 、 $x(1)=8$ 、 $x(2)=4$ 。前 1s: $6 \rightarrow 8$ 走 2m; 第 2s: $8 \rightarrow 4$ 走 4m。

路程 $s=2+4=6m$; 位移 $=4-6=-2m$; **平均速率 $=s/2=3m/s$** (平均速度 $=-1m/s$, 别混)。

例 3 (圆周角量 · 对齐 P4 第5题): 质点沿 $r=3m$ 圆周逆时针运动, 线速度 $v=3+6t$ (SI)。求 $t=2s$ 时的 ω 、 α 、 a_t 、 a_n 及总加速度大小。

答案 (对齐张云翼老师讲法)

$v(2)=15m/s$; $\omega=v/r=(3+6t)/3=1+2t \rightarrow \omega(2)=\mathbf{5rad/s}$; $\alpha=d\omega/dt=\mathbf{2rad/s^2}$ 。

$a_t=r\alpha=3 \times 2=\mathbf{6m/s^2}$; $a_n=v^2/r=15^2/3=\mathbf{75m/s^2}$ 。

总加速度 $|a|=\sqrt{(6^2+75^2)}=\sqrt{5661} \approx \mathbf{75.2m/s^2}$ 。(问"加速度与速度成 45° "即令 $a_t=a_n$ 。)

例 4 (相对运动 · 对齐 P2 骑车感风向): 某人以速度 V 向西匀速骑车, 风从北偏东 30° 方向以相同速率 V 吹来。求人感受到的风方向。

答案 (对齐张云翼老师讲法)

研究对象是空气、参考系是人。牵连=人速 V 向西; 绝对=风速 V (北偏东 30°)。

由 $v_{\text{相}}=v_{\text{绝}}-v_{\text{牵}}$, 两矢量大小均 V 、夹角 $60^\circ \rightarrow$ 构成等边三角形, 合矢量大小仍 V 。

作图得: 人感到的风从 **北偏西 30°** 方向吹来。关键是先分清谁是绝对/相对/牵连, 再画矢量图。

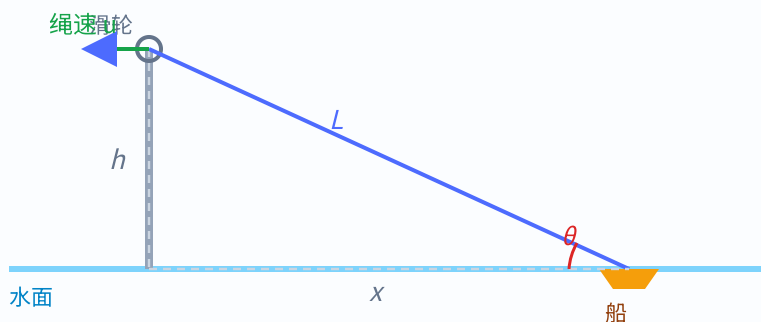


图 3 · 拉船问题 (拓展): 几何关系 $x^2+h^2=L^2$; 两边对 t 求导得船速 $v=-u/\cos\theta$, 再求一次导得加速度。

例 5 (约束求导 · 对齐 P3 拉船问题): 人经岸边定滑轮以恒定速率 u 收绳, 滑轮比水面高 h 。当绳与水面夹角为 θ 时, 求船的速度。

答案（对齐张云翼老师讲法）

几何： $x^2+h^2=L^2$ ，且 $dL/dt=-u$ （绳长缩短）。两边对 t 求导： $2x \cdot v_x = 2L \cdot (-u)$ ，约 2 得 $x \cdot v_x = -Lu$ 。

故 $v_x = -(L/x)u = -u/\cos\theta$ （负号表示船向岸运动，速率 $u/\cos\theta$ ）。

要点： x^2 对 t 求导要写成 $2x \cdot v_x$ （链式法则，别漏 v_x ）；加速度再对 $x \cdot v = -Lu$ 两边求一次导即可。

例 6（自然坐标 / 曲率半径 · 对齐 P3 平抛例题）：质点以 $v_0=10 \text{ m/s}$ 水平抛出（取 $g=10 \text{ m/s}^2$ ）。当速度方向与水平成 60° （向下偏）时，求瞬时速率、速度变化率、速率变化率与曲率半径。

答案（对齐张云翼老师讲法）

水平匀速 $v_x=10$ 。 $\cos 60^\circ = v_x/v \rightarrow v=10/\cos 60^\circ = \mathbf{20 \text{ m/s}}$ （瞬时速率）。

"速度变化率"=加速度=重力 $g=\mathbf{10 \text{ m/s}^2}$ 。

把 g 投影到切向/法向（不要机械套 $\sin/\cos 60^\circ$ ）：速度方向与水平成 60° 向下，故速度方向与竖直方向（ g 方向）夹角 $=90^\circ-60^\circ=30^\circ$ 。

切向 $a_\tau = g \cdot \cos 30^\circ = 10 \cdot (\sqrt{3}/2) = \mathbf{5\sqrt{3} \text{ m/s}^2}$ （即速率变化率）；法向 $a_n = g \cdot \sin 30^\circ = \mathbf{5 \text{ m/s}^2}$ 。

$\rho = v^2/a_n = 20^2/5 = \mathbf{80 \text{ m}}$ 。（抛出点处 v 水平、 $g \perp v$ ， $a_\tau=0$ 、 $a_n=g$ ， $\rho_0=v_0^2/g=10 \text{ m}$ 。）

⑥ 一分钟自测

自问自答

问 1：匀速圆周运动，切向加速度和法向加速度各是多少？

答： $a_\tau=0$ （速率不变）； $a_n=v^2/r \neq 0$ （方向不断改变，这就是向心加速度）。

自问自答

问 2：角加速度的国标符号是什么？为什么不能直接写 $a=r\alpha$ ？

答：国标是 α （部分教材写 β ，以自己教材为准）。因为圆周总加速度要拆切向 $a_\tau=r\alpha$ 与法向 $a_n=v^2/r$ ，勾股合成； $r\alpha$ 只是切向那一半。

自问自答

问 3：曲线运动中， a 与 v 夹角等于 90° 时，速率怎么变？

答：不变（只改方向，不改大小）； $<90^\circ$ 加速、 $>90^\circ$ 减速。

自问自答

问 4：积分法求"路程"时最容易漏的一步是什么？

答：令 $v(t)=0$ 找折返点，分段取各段 |位移| 再求和；直接用初末位置差得到的是位移、不是路程。

自问自答

问 5：相对运动那句"咒语"是什么？

答：绝对速度 = 相对速度 + 牵连速度（矢量加法）；参考系本身的速度叫牵连，研究对象对地的速度叫绝对。

自问自答

问 6：自然坐标系里，切向、法向加速度各管什么？曲率半径 ρ 出现在哪个公式？

答： $a_t = dv/dt$ 管速度大小； $a_n = v^2/\rho$ 管方向、指向曲线凹侧。圆周是 $\rho=R$ 的特例。

自写学习整理 · 基于张云翼《大学物理期末速成（面向非物理系）》课程的学习索引（不含原课程素材） · 公式与例题数字均按 P2/P3/P4 逐字稿对齐并经复核 · 配套练习册见 PHY1-练习册.html
